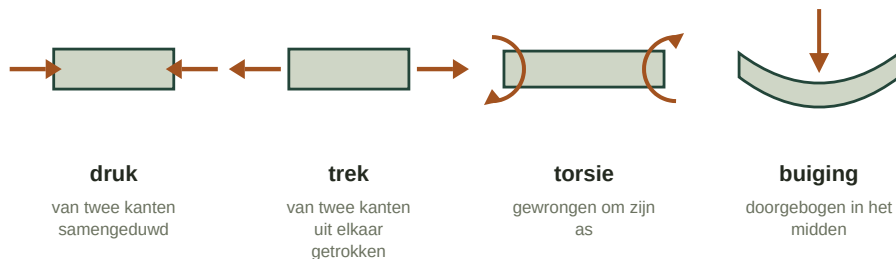


Krachten en stevigheid in een constructie

De vier krachten, de materiaalkeuze die erbij hoort, en wat een constructie stabiel, sterk en stijf maakt.

1 De vier krachten



De vier krachten die de fiche noemt. Van elke constructie moet je kunnen zeggen welke kracht er werkt.

situatie	welke kracht
de ophangkabels van een brug	trekkracht
de pilaren van een brug	drukkracht
boeken op een tafelblad	drukkracht
een touw waaraan je trekt	trekkracht
een schroef vastdraaien met een schroevendraaier	torsiekracht
een plank op twee steunen met iets zwaars in het midden	buigkracht
een kraanarm die een last optilt	buigkracht
de twee kettingen van een schommel	trekkracht

Torsie is **verdraaien**, niet samendrukken. Samendrukken is druk.

Krijgt een materiaal **meer trekkracht dan het aankan**, dan **scheurt of breekt** het.

2 Het juiste materiaal kiezen

Beton kan veel **drukkracht** verdragen maar weinig **trekkracht**. Dat is meteen de reden waarom er staal in gewapend beton zit.

waarvoor	welk materiaal
een kabel die veel trekkracht moet verdragen	staal
een zuil die veel gewicht moet dragen	beton, staal of steen
een onderdeel dat veel trekkracht moet opvangen	géén glas : glas is broos

Waar je op let bij het kiezen: de trekkracht die het materiaal moet opvangen, de drukkracht die het moet opvangen, en hoe zwaar het materiaal zélf is.

Dat laatste verklaart waarom een **fietsframe** uit **buizen** gemaakt is en niet uit massieve staven: buizen zijn **licht en toch sterk genoeg**. Het materiaal in het midden van een staaf draagt toch bijna niets mee.

3 Stabiliteit, sterkte en stijfheid

woord	wat het betekent
stabiliteit	de constructie blijft staan en valt niet om
sterkte	ze kan veel kracht verdragen zonder te breken
stijfheid	ze vervormt bijna niet onder belasting

Drie verschillende dingen. Een constructie kan **sterk** zijn en toch **omvallen**, en stijfheid en sterkte betekenen dus niet hetzelfde.

Stabieler maak je een constructie met een **brede voet**, een **laag zwaartepunt** en **schuine balken tussen de hoeken**. Een **hoog** zwaartepunt maakt haar juist minder stabiel. Daarom hebben hoge gebouwen een brede en zware voet.

4 Vormen die stevig maken

De **driehoek** is de vorm die in een constructie het best zijn vorm houdt. Als de verbindingen vastzitten, **vervormt hij niet**. Je vindt hem in de **gebinten van een dak** en in de **armen van een kraan**.

Een **rechthoek** van vier losse balken kan juist makkelijk **scheeftrekken**. Daarom zetten bouwers er **schuine balken** in: zo ontstaan er driehoeken en vervormt het frame niet. Wiebelt een boekenrek heen en weer, dan helpt een **schuine lat achteraan tussen twee hoeken** het best.

De **boog leidt het gewicht naar de zijkanten weg**. Ze zit in oude bruggen en in poorten, en ze kan een grote opening overspannen.

Gewapend beton is beton met **staven staal** erin. Het staal vangt de **trekkracht** op die beton niet aankan, dus gewapend beton verdraagt meer trekkracht dan gewoon beton.

 **Weetje.** Een **golfplaat** is steviger dan een vlakke plaat van dezelfde dikte, omdat de **plooien de plaat stijver maken**. Vouw een blad papier tot een harmonica en leg het over twee boeken: het draagt ineens wel iets.

Een **zuil** vangt vooral een **drukkracht** op, en geen trekkracht: het gewicht duwt er van boven op.

Onthoud dit

- Vier krachten: druk (samendruwen), trek (uit elkaar trekken), torsie (verdraaien), buiging (doorbuigen).
- Ophangkabels: trek. Pilaren en zuilen: druk. Schroevendraaier: torsie. Kraanarm en plank: buiging.
- Beton verdraagt veel druk maar weinig trek. Staal is goed voor trek. Glas is broos.
- Een fietsframe is van buizen: licht en toch sterk genoeg.
- Stabiliteit = niet omvallen, sterkte = niet breken, stijfheid = niet vervormen. Drie verschillende dingen.
- Stabieler: brede voet, laag zwaartepunt, schuine balken. Een hoog zwaartepunt maakt onstabiel.
- De driehoek vervormt niet; de rechthoek trekt scheef tot je er een schuine balk in zet.
- De boog leidt het gewicht naar de zijkanten weg en overspant een grote opening.
- Gewapend beton = beton met staal erin; het staal vangt de trekkracht op.
- Een golfplaat is stijver dan een vlakke plaat: de plooien doen het werk.